Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Obec Dobrá
Dobrá 230
739 51 Dobrá

Váš dopis zn.: 28/2024
Ze dne: 15. 3. 2024
Číslo zakázky: ZU//2024

Vyřizuje: Ing. Lukáš Červený
Tel.: 596 397 280
Mobil: 737 265 318
E-mail: lukas.cerveny@zuova.cz

Datum: 18. 3. 2024

Odborné posouzení hlukového záznamu

Dne 5. – 6. 9. 2023 2023 provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě měření hluku ze silniční dopravy na základě objednávky Obce Dobrá viz zdroj hluku níže. Závěrem tohoto měření byl protokol z měření č. 52992/2023 ze dne 2. 10. 2023, z něhož jsou čerpány podklady i pro toto posouzení. Cílem toho odborného posouzení bylo zjištění, zda hluk z přejezdu dilatačních spár na mostních objektech D48 – 055..1 a D48 – 055..2 v blízkosti místa měření hluku, splňuje podmínky pro charakteristiku impulzního hluku.

ZDROJ HLUKU

Vlastník/správce komunikace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČO 659 93 390

Měřený zdroj – hluk z dopravy na nově otevřeném úseku komunikace č. D48, k. ú. Dobrá

kategorie komunikace: I. třída

číslo komunikace: D48

povrch: živice, bez výtluků; část litý beton

stoupání: bez stoupání/klesání

počet pruhů: 4, dva v každém směru

šířka vozovky: nezjištěno

průměrná rychlost dopravního proudu: osobní vozidla 119 km/h, nákladní vozidla 88 km/h

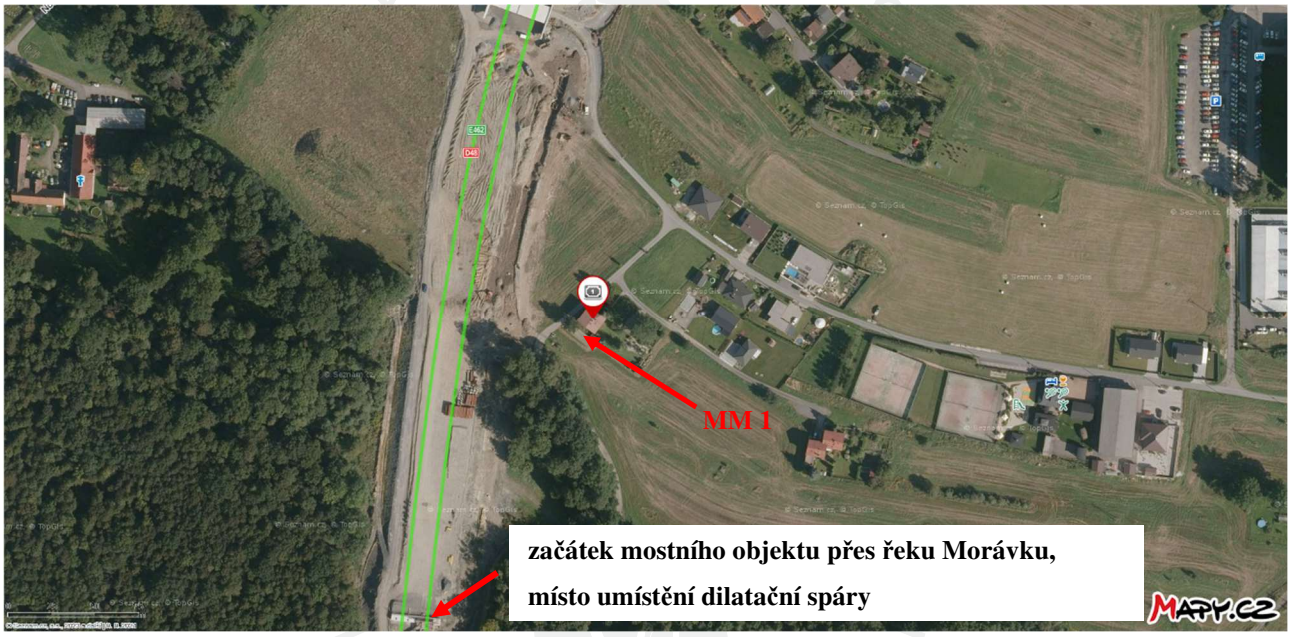
Hluk pozadí – mimo měřený zdroj není v místě měření jiný významný zdroj hluku, hluk pozadí byl tvořen běžným ruchem obce. Všechny ostatní hluky prokazatelně nesouvisející s měřeným hlukem zdroje a hlukem pozadí, jako náhodně se vyskytující hlukové události (průlety letadel, akustické výstražné signály vozidel složek záchranného systému, hlasové projevy lidí a zvířat) byly z měření vyloučeny. Hlukem pozadí byla s ohledem na četnost průjezdů vozidel zvolena distribuční hladina - L_{A90} **(noční doba)**.

Zbytkový hluk - určen po vyloučení specifických zdrojů hluku pozadí.

Místo měření (dále MM) a poloha mikrofonu

MM 1 – RD Dobrá č. p. 454
Popis MM a polohy mikrofonu
Chráněný venkovní prostor stavby. Mezi MM a zdrojem hluku se nachází protihluková stěna (výška 5,0 m) a vysoké listnaté stromy (v době měření olistěné). Kolmá vzdálenost mezi osou vozovky a MM 1 je 60 m. Ve vzdálenosti 189 m od RD jižním směrem začíná most přes řeku Morávku.
Mikrofon upevněn na stativu 2,0 m před jižní fasádou RD, 5,3 m nad terénem, před oknem obytné místnosti, nasměrován k měřenému zdroji, opatřen krytem proti větru a se zvukoměrem propojen mikrofonním kabelem.
RD je umístěn topograficky pod úrovní komunikace, která je vedena po náspu (cca 5,0 m nad terénem).

MĚŘENÝ PROSTOR



Obrázek 1: Situační schéma lokality (www.mapy.cz)



Obrázek 2: pohled na umístění mikrofonu v 2.NP



Obrázek 3: pohled z místa měření směrem ke komunikaci



Obrázek 4: Pohled na dilatační spáry na mostních objektech D48 – 055..1 a D48 – 055..2 (www.mapy.cz)

Způsob stanovení nejistoty měření

Rozšířená kombinovaná nejistota měření U = 1,7 dB.

Uvedená rozšířená kombinovaná nejistota měření je stanovená jako konvenční dle MN.

Dotčené předpisy a související dokumenty

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací., ve znění pozdějších předpisů (dále NV)
- Metodický návod MZ ČR, Věstník MZ ČR 2023, částka 14 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. (dále MN)
- ČSN ISO 1996-1, Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
- ČSN ISO 1996-2, Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

V NV je v § 2 písm. d uvedeno:

vysoce impulsním hlukem se rozumí hluk tvořený zvukovými impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu pevných těles, a které v posuzovaném chráněném prostoru splňují kritéria stanovená v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Příloha 4 NV zní:

Kritéria pro identifikaci impulsního hluku

Za vysokoenergetický impulsní hluk a vysoce impulsní hluk se považuje hluk podle § 2 písm. c) a d), který v místě posouzení dále splňuje pro jednotlivé impulsy aspoň jednu z níže uvedených podmínek:

$L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB

$L_{AImax} - L_{AE} > 5$ dB,

kde

L_{AImax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla I (Impuls),
L_{ASmax} je hladina maximálního akustického tlaku A při dynamické charakteristice měřidla S (Slow).
L_{AE} je je hladina expozice zvuku A

V MN v kap. 3.2 v bodech 24 a 25 je dále uvedeno následující:

Zvukový impulz je náhlý vzestup akustického tlaku dosahujících špičkových hodnot s jeho následným pomalejším poklesem, který je způsoben zejména zdroji uvedenými v § 2 odst. c) a d) NV, a který je dále identifikován postupem podle přílohy č. 4 NV.

Impulzní hluk je zvuk obsahující jeden nebo více zvukových impulzů.

Způsob zpracování dat
K analýze dat byl vybrán měřený úsek z noční doby měření (22:00 – 6:00) z důvodu nižšího průjezdu automobilů a nižší hladiny hluku pozadí. V noční době lze jednoduše a jednoznačně identifikovat a analyzovat izolované zvukové děje. V době denní z důvodu vysokého počtu průjezdů automobilů a celkové vysoké hladině hluku pozadí již dochází k překryvu jednotlivých zvukových událostí a dochází ke změně charakteru hluku.

Zpracování naměřených dat bylo provedeno na PC softwarovým produktem fy Brüel & Kjaer, Evaluator Type 7820, ver. 4.16.8. Byla použita funkce Automatic wizard s nastavenou podmínkou $L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB.
Dále potom byla provedena podrobná sluchová analýza a každý automaticky označený úsek měření, který byl softwarem vyhodnocen jako potenciální zdroj impulzního hluku, byl podroben zkoumání, zda opravdu přísluší charakteristickému hluku přejezdu dilatační spáry automobilem. Takto vyhodnocené děje byly označeny jako impulzní.

Ve shodě s ustanovením odstavce 5 přílohy A MN byla použita korekce pro odraz od fasády 2 dB, protože nebyla splněna kritéria pro použití korekce 3 dB na odrazivé plochy dle článku 9.2.1.2 písm. b normy ČSN ISO 1996-2 (fasáda objektu, před kterým bylo situováno místo měření, netvoří rovinnou plochu s mezními úchylkami ± 0,3 m, nesplněna kritéria z nerovností (B. 1) pro vzdálenost k okraji odrazivého povrchu).
Výsledná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je uvedena ve tvaru střední hodnota ± U.

Veličina	Jednotka	Název
$L_{Aeq,T}$	dB	ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro dobu T
T	h	časový interval měření
U	dB	rozšířená kombinovaná nejistota měření
K_{zb}	dB	korekce naměřené hodnoty na zbytkový hluk
K_r	dB	korekce naměřené hodnoty na odraz
K_T	dB	korekce naměřené hodnoty na referenční časový interval
$L_{Aeq,8h}$	dB	hluková zátěž vztažená k referenčnímu časovému intervalu 8h
L_{A90}	dB	hladina N-procentního překročení, index udává hladinu akustického tlaku A, která je překročena v 90% uvažovaného časového intervalu
K_1	dB	korekce na druh chráněného prostoru a typ zdroje hluku
K_2	dB	korekce na denní dobu
K_3	dB	korekce na vysoce impulzní hluk

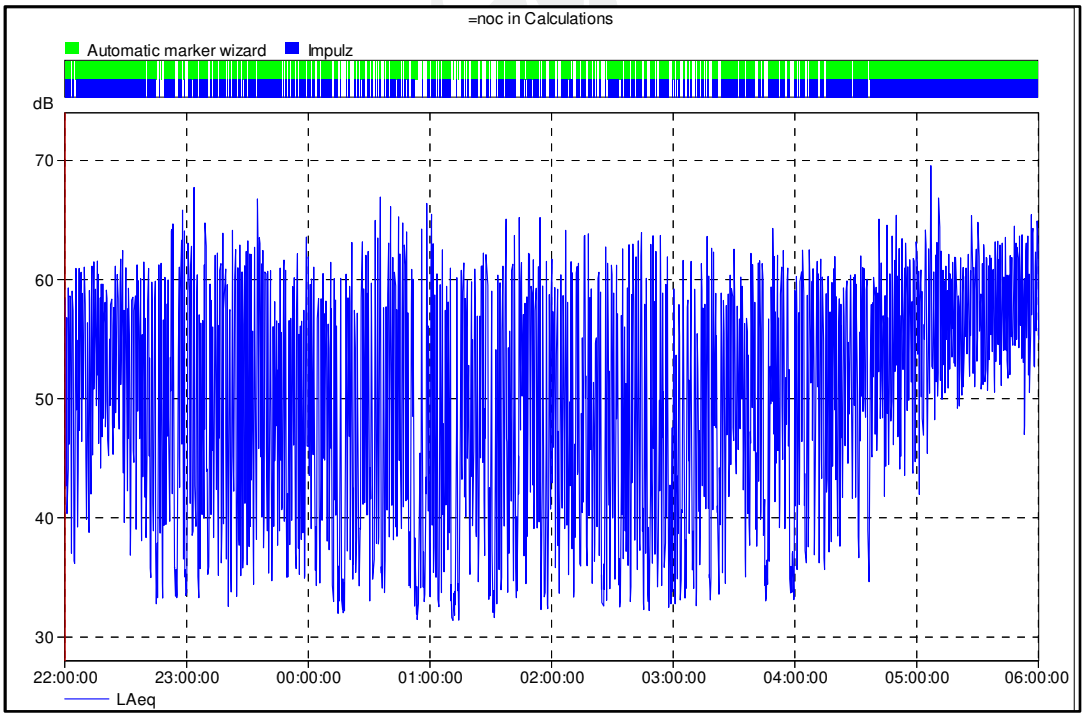
Zkratka	Název
U	ustálený hluk
P	proměnný hluk
VI	vysoce impulsní hluk
Z	začátek časového intervalu měření
K	konec časového intervalu měření

VÝSLEDNÁ DATA:

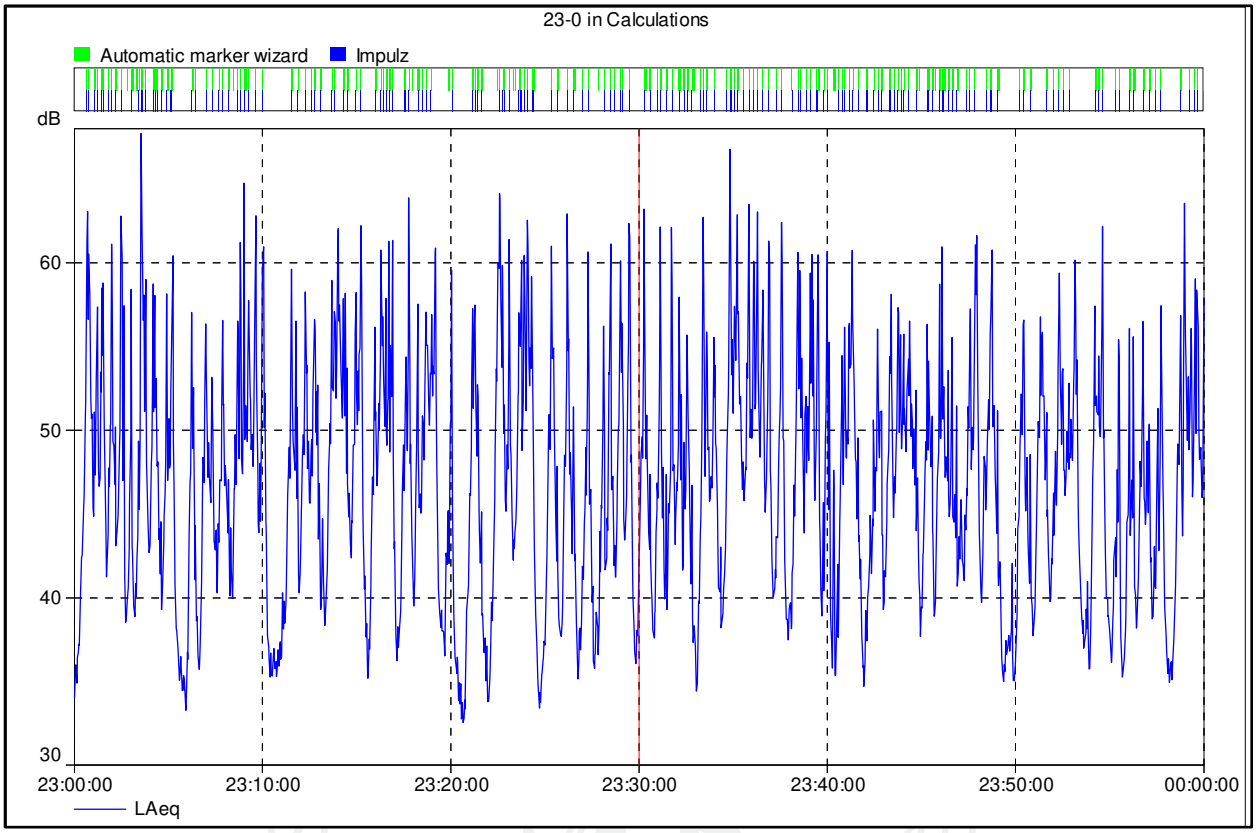
Funkce programu Brüel & Kjaer, Evaluator Type 7820, ver. 4.16.8. Automatic wizard s nastavenou podmínkou $L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB vyhodnotila 1764 úseků záznamu o celkové délce trvání 81 minut a 26 sekund, které splňují danou podmínku. V každém vyhodnoceném úseku může být jedna i více zvukových událostí (impulzů).

Podrobnou sluchovou analýzou bylo výše uvedeným úsekům přiřazeno 1788 zvukových událostí (impulzů) o celkové délce 34 minut a tři sekundy, které prokazatelně přísluší charakteristickému hluku přejezdu dilatační spáry automobilem. Délka trvání události byla minimalizována pouze na dobu, kdy byl příslušný děj sluchově zaznamenán.

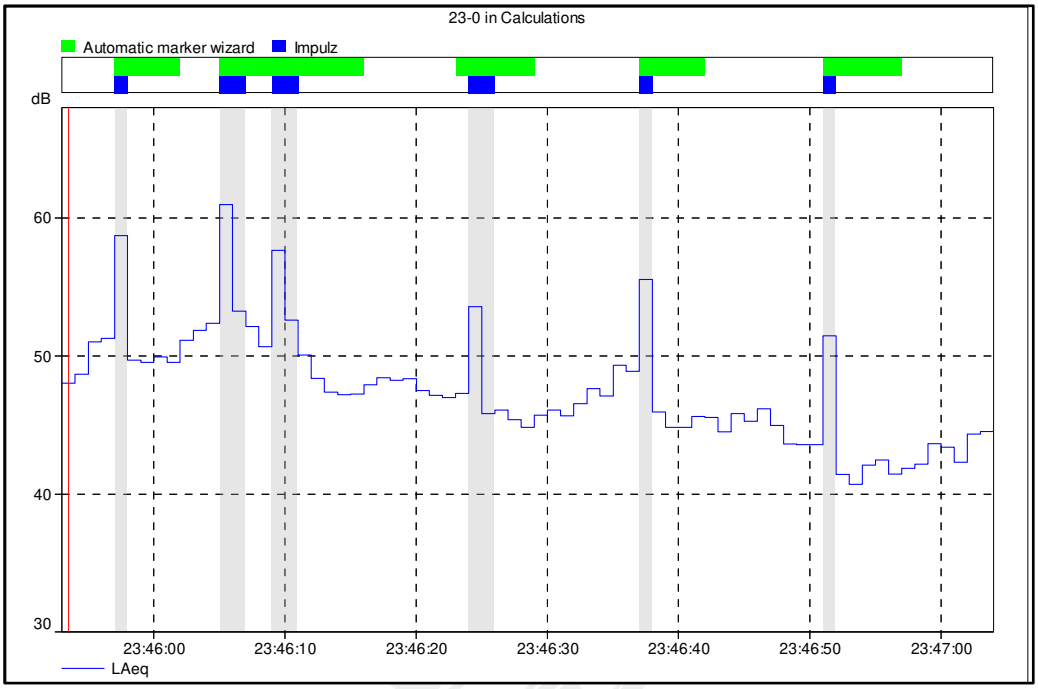
MM	Zdroj hluku/ provozní podmínky	Povaha hluku	Časový interval měření			$L_{Aeq,T}$ (dB)	Korekce			Výsledná hodnota $L_{Aeq,8h}$ (dB)
			Z (hh:mm)	K (hh:mm)	T (hh:mm)		K_{zb} (dB)	K_r (dB)	K_T (dB)	
1	Dopravní hluk – přejezd dilatační spáry	VI	22:00	06:00	08:00	57,8	0	-2	-11,5	44,3 ± 1,7
1	Zbytkový hluk	U	-	-	-	36,2	-	-	-	-



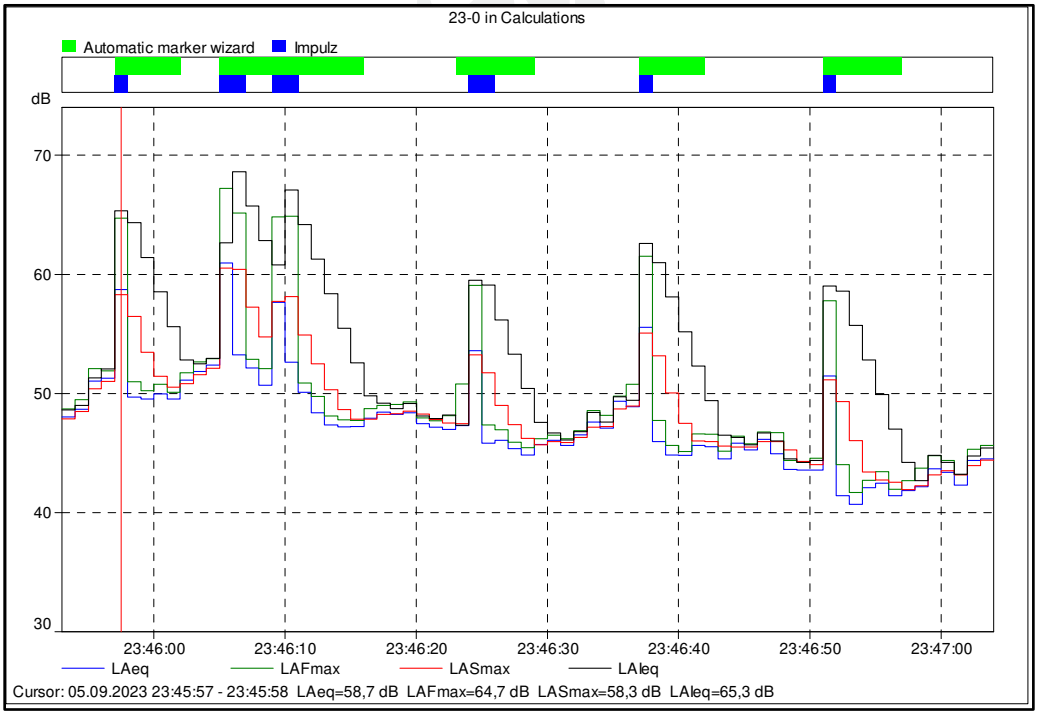
Obrázek 5: grafický záznam z celé noci



Obrázek 6: grafický záznam – detail jedné hodiny (23:00 – 00:00)



Obrázek 7: grafický záznam – detail jednotlivých impulzů



Obrázek 8: grafický záznam – detail jednotlivých impulzů s vyjádřením rozdílů $L_{AImax} - L_{ASmax} > 5$ dB

VÝROK O SHODĚ

Hygienický limit hluku upravuje v §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Při stanovení shody se specifikovaným požadavkem je uplatněna nejistota měření. Rozhodovací pravidlo je uvedeno v §20 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Noční doba

Místo měření	Povaha hluku	Základní hodnota $L_{Aeq,T}$ (dB)	Korekce K_1 (dB)	Korekce K_2 (dB)	Korekce K_3 (dB)	Hygienický limit $L_{Aeq,8h}$ (dB)	Výsledná hodnota $L_{Aeq,8h}$ (dB)	Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq,8h}$ (dB)	Překročení hygienického limitu
1	VI	50	+10	-10	-12	38	44,3 ± 1,7	42,6	ano

STANOVISKA A INTERPRETACE

Příspěvek zdroje hluku k hlukové situaci na místě měření č. 1 je významný, neboť rozdíl mezi naměřenou hladinou hluku zdroje a zbytkovým hlukem je větší než 3 dB.

Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq,8h}$ = 42,6 dB v místě měření č. 1 v noční době **překračuje** hygienický limit hluku ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro vysoce impulzní hluk a chráněný venkovní prostor ostatních staveb v noční době $L_{Aeq,8h}$ = 38 dB.

Subjektivně je zdroj hluku obtěžující.

Ing. Lucie Hellebrandová

Digitálně podepsal Ing. Lucie Hellebrandová
Datum: 2024.04.08 15:23:16 +02'00'

Ing. Lucie Hellebrandová
vedoucí Centra hygienických laboratoří

Rozdělovník
1x adresát
1x ZÚ